

Manuel utilisateur — PertFlow

PertFlow est un outil de planification **PERT** qui fonctionne entièrement dans votre navigateur, **sans installation ni serveur**. Vous construisez visuellement un réseau de tâches et de jalons reliés par des dépendances ; PertFlow calcule automatiquement les dates, les marges et le chemin critique, puis vous permet d'exporter le résultat (image, PDF, Excel, MS Project...).

- **100 % hors ligne** : il suffit d'ouvrir le fichier `pertflow.html` par un double-clic. Aucune connexion réseau n'est requise.
- **Aucune donnée n'est envoyée** : tout reste sur votre poste.

Vocabulaire. Un planning PertFlow est constitué de **nœuds** — les boîtes posées sur la zone de dessin (le *canvas*) — reliés par des **liens** (les dépendances). Il existe **trois types de nœuds** : **Activité** (une *tâche*, qui a une durée), **Jalon** (une échéance instantanée) et **Label** (une note libre). Dans ce manuel, « *tâche* » désigne toujours un nœud **Activité**, et les boutons  **Activité** /  **Jalon** /  **Label** de la barre d'outils créent ces trois types de nœuds.



Ce manuel illustre l'application avec un projet d'exemple « Nouveau produit ».

Table des matières

1. Prise en main rapide (quick start)
 2. L'interface
 3. Les types de nœuds
 4. Le moteur de calcul PERT
 5. Le panneau Propriétés
 6. Organisation et lisibilité du planning
 7. Regroupement métier (groupes et couleurs)
 8. Estimation des coûts
 9. Importer un planning Excel existant
 10. Sauvegarde, ouverture et récupération
 11. Exporter le planning
 12. Les paramètres du projet
 13. Raccourcis clavier
 14. Questions fréquentes
-

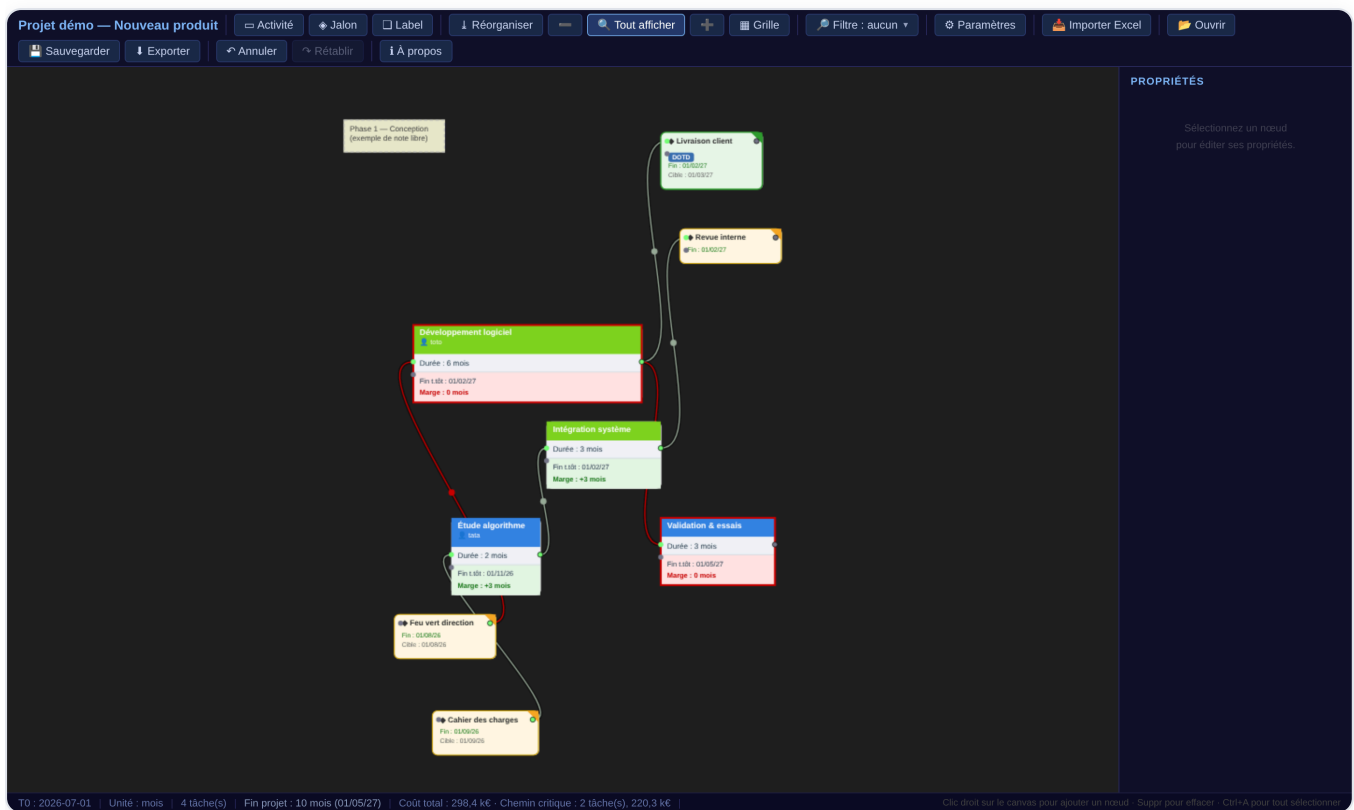
1. Prise en main rapide (quick start)

Objectif : créer un premier PERT en quelques minutes.

1. **Ouvrez PertFlow** (double-clic sur `pertflow.html`).
2. **Réglez la date de début et l'unité** : cliquez sur  **Paramètres**, saisissez la **Date de début (T0)** de votre projet et l'**unité de durée** (jours, semaines ou mois), puis **Valider**.
3. **Ajoutez une tâche** : cliquez sur  **Activité** dans la barre d'outils. Un nœud apparaît au centre. Il est sélectionné : le **panneau Propriétés** (à droite) affiche ses champs.
4. **Renseignez la tâche** : dans le panneau, saisissez le **Libellé** (nom de la tâche) et la **Durée**. Ajoutez au besoin un **Responsable**, un **Groupe** et une **couleur**.
5. **Ajoutez d'autres tâches** et reliez-les : tirez un trait depuis le **point de sortie** (à droite d'un nœud) vers le **point d'entrée** (à gauche) d'un autre nœud pour créer une **dépendance** (« celui-ci doit finir avant que celui-là commence »).
6. **Ajoutez un jalon de fin** : cliquez sur  **Jalon**, reliez-y la dernière tâche, et donnez-lui éventuellement une **date-cible** à tenir.
7. **Lisez les résultats** : chaque tâche affiche sa **date de fin au plus tôt** et sa **marge**. Le **chemin critique** est tracé en **rouge**. La **barre de statut** (en bas) indique la fin de projet, le nombre de tâches et les coûts.
8. **Rangez le planning** : cliquez sur  **Réorganiser** pour un placement chronologique automatique, puis  **Tout afficher** pour cadrer l'ensemble à l'écran.
9. **Sauvegardez** : cliquez sur  **Sauvegarder** pour télécharger votre projet au format `.pert` (rechargeable plus tard via  **Ouvrir**).

Vous savez désormais construire un PERT. Les sections suivantes détaillent chaque fonctionnalité.

2. L'interface



L'écran se compose de quatre zones :

- **La barre d'outils** (en haut) — tous les boutons d'action (voir ci-dessous).
- **Le canvas** (au centre) — la zone de dessin où vivent les nœuds et leurs liens.
- **Le panneau Propriétés** (à droite) — les champs du nœud sélectionné (voir §5).
- **La barre de statut** (en bas) — T0, unité, nombre de tâches, fin de projet, coûts, et un rappel des principales actions.

Les boutons de la barre d'outils

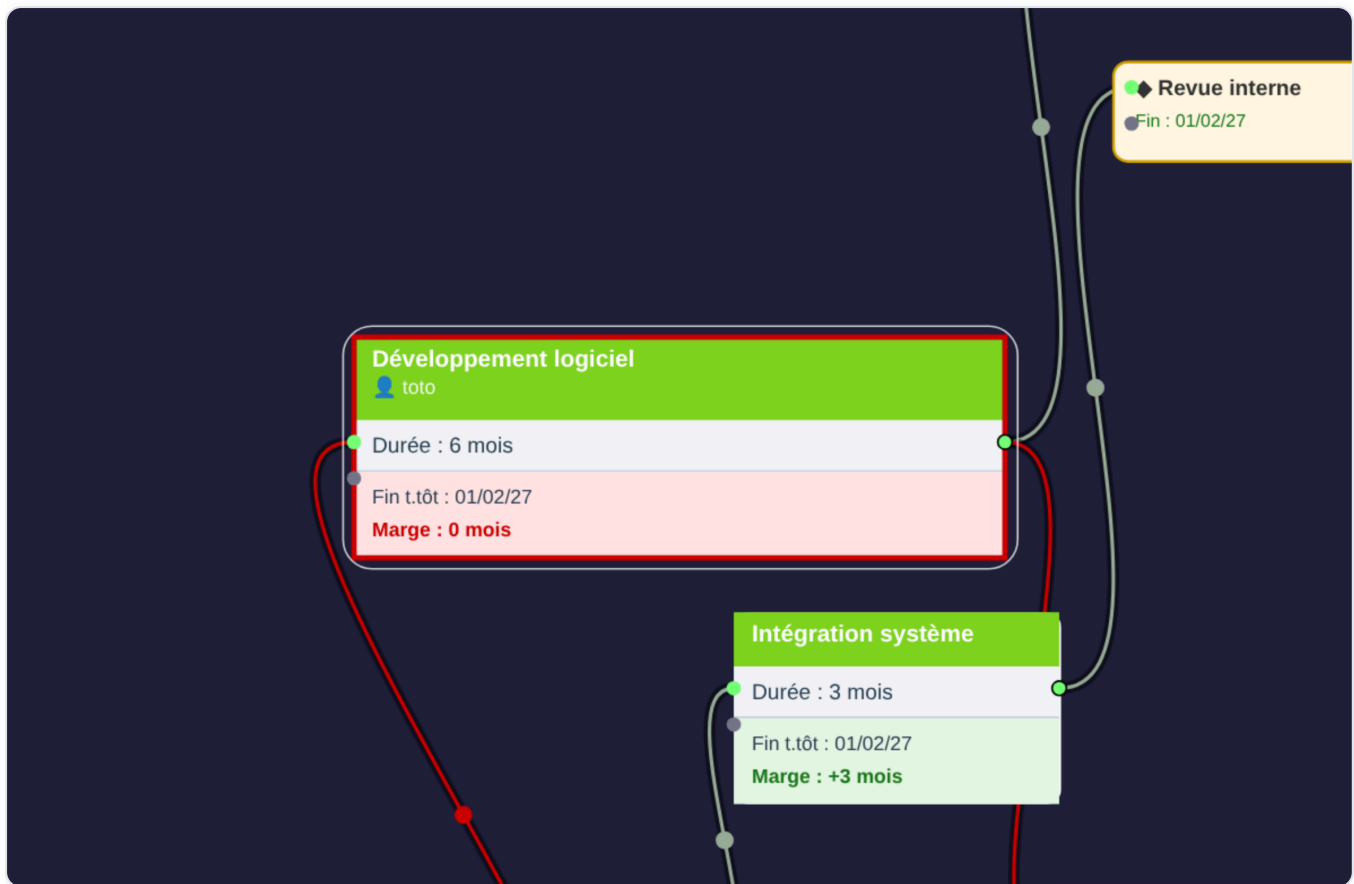
Bouton	Rôle
 Activité	Ajoute une tâche (voir §3).
 Jalon	Ajoute un jalon (échéance / point de contrôle).
 Label	Ajoute une zone de texte libre (documentation).
 Réorganiser	Range automatiquement les nœuds par ordre chronologique, sans superposition.
 — / +	Dézoome / zoome (utile sans molette de souris).
 Tout afficher	Ajuste le zoom pour voir tout le planning.
 Grille	Active/désactive la grille aimantée (alignement des nœuds au déplacement).
 Filtre	Met en évidence un groupe, une couleur ou un responsable (voir §6).
 Paramètres	Ouvre les réglages du projet (T0, unité, styles, coûts...).
 Importer Excel	Importe un planning Excel existant (voir §9).
 Ouvrir	Charge un fichier <code>.pert</code> .
 Sauvegarder	Télécharge le projet au format <code>.pert</code> .
 Exporter	Ouvre la fenêtre d'export (image, PDF, Excel, MS Project...).
 Annuler /  Rétablir	Annule / rétablit la dernière action (Ctrl+Z / Ctrl+Y).
 À propos	Auteur, licence et version.

Se déplacer dans le canvas

- **Déplacer la vue** : cliquez-glissez sur le fond vide.
- **Zoomer** : molette de la souris (ou boutons .
- **Déplacer un nœud** : cliquez-glissez sur le nœud.
- **Sélection multiple** : cliquez-glissez sur le fond pour tracer un rectangle de sélection, ou `Ctrl+A` pour tout sélectionner.
- **Clic droit** : menu contextuel (ajouter un nœud sous le curseur, réorganiser, etc.).

3. Les types de nœuds

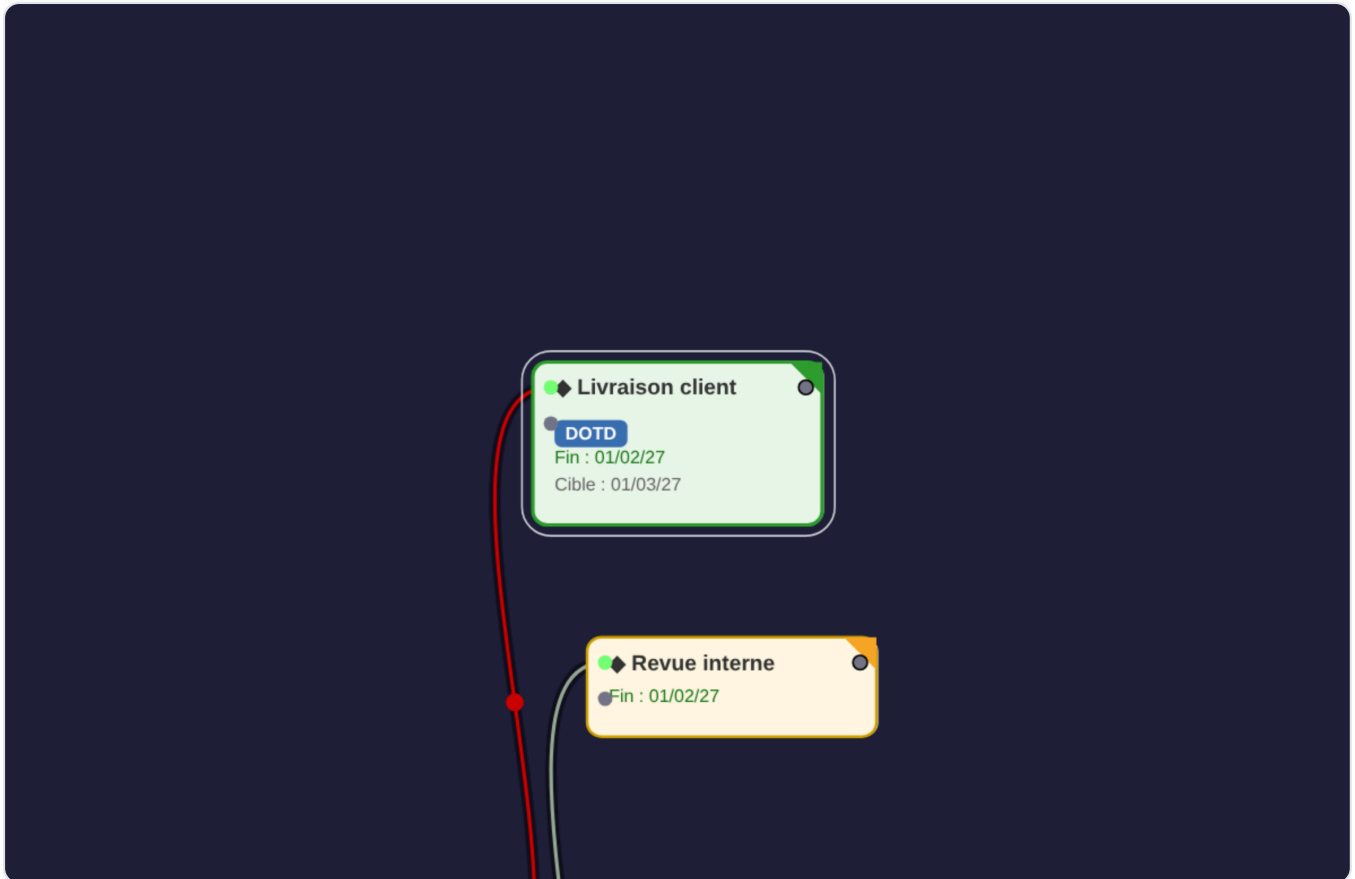
Nœud Activité (tâche)



Une **Activité** représente une tâche qui **prend du temps** (une durée). Elle se lit ainsi :

- **En-tête coloré** : le nom de la tâche + le **responsable** (précédé de 👤). La couleur reflète le **groupe** métier (voir §7).
- **Durée** : exprimée dans l'unité du projet (jours, semaines ou mois).
- **Fin t.tôt** : la **date de fin au plus tôt** calculée (voir §4).
- **Marge** : le nombre d'unités de « jeu » avant que la tâche ne retarde le projet.
- Fond **vert** = il reste de la marge.
- Fond **rouge** + **bordure rouge** = marge nulle → la tâche est **sur le chemin critique** (tout retard décale la fin du projet).

Nœud Jalon



Un **Jalon** est un **point instantané** (durée nulle) : une échéance, une livraison, une revue. Il se reconnaît à sa forme arrondie avec un **coin « drapeau »** et un losange ♦ devant son nom. Il peut porter :

- une **date-cible** (« Cible ») à tenir ;
- un **tag** de type (aucun / **DOTD** / **COTD** / **Ingénierie**), affiché sous forme de **pastille colorée** — utile pour marquer les jalons contractuels majeurs.

Le coin du jalon change de couleur selon la **tenue de la cible** : **vert** (tenue confortablement), **orange** (juste tenue) ou **rouge** (ratée).

Les rôles des jalons (entrant, sortant, point de contrôle) et la notion de cible sont détaillés au §4.

Nœud Label

Un **Label** est une simple **zone de texte** (rectangle en pointillés) pour documenter le planning (titre de phase, hypothèse, légende...). Il n'a **pas de lien** et **n'entre pas** dans le calcul PERT.

4. Le moteur de calcul PERT

C'est le cœur de PertFlow : à partir des durées et des dépendances, il calcule automatiquement **quand** chaque tâche peut/doit se dérouler, et **où sont les marges de manœuvre**. Le calcul est **recalculé en continu** à chaque modification.

T0 et unités

- **T0** est la **date de début du projet** (réglée dans Paramètres).
- L'**unité** de durée est **jours**, **semaines** ou **mois** :
- jours et semaines sont des durées exactes (1 semaine = 7 jours) ;
- les **mois** sont des **mois calendaires réels** (les longueurs de mois et les années bissextiles sont gérées) — important pour les projets longs.

En interne, PertFlow raisonne en **unités depuis T0**, puis convertit en **dates calendaires** pour l'affichage.

Dates au plus tôt / au plus tard, marges

Pour chaque tâche, PertFlow calcule quatre repères :

- **Début au plus tôt (ES)** = la date la plus précoce à laquelle la tâche peut commencer = la **plus tardive des fins** de ses prédécesseurs.
- **Fin au plus tôt (EF)** = ES + durée.
- **Fin au plus tard (LF)** = la date à ne pas dépasser sans retarder le projet.
- **Début au plus tard (LS)** = LF – durée.

La **Marge** (slack) = **LF – EF** : le « jeu » disponible.

Ces quatre repères (ES / EF / LS / LF), la marge et le coût estimé sont visibles dans la section **Chemin critique** du panneau Propriétés lorsqu'une tâche est sélectionnée (voir §5).

Le chemin critique

Le **chemin critique** est la **chaîne de tâches sans marge** : tout retard sur l'une d'elles retarde la fin du projet. PertFlow le trace **en rouge** :

- **sans sélection**, c'est le chemin de **marge minimale** de l'ensemble du projet ;
- **quand vous sélectionnez une tâche**, PertFlow trace le chemin **contraignant** qui aboutit à cette tâche (pratique pour comprendre « qu'est-ce qui pilote cette date ? »).

La barre de statut indique le **nombre de tâches** du chemin critique et son **coût**.

Les jalons : entrants, sortants, points de contrôle

Un jalon se comporte différemment selon **sa position dans le réseau** — c'est une subtilité importante :

- **Jalon entrant** (aucun lien entrant, au moins un lien sortant, et une **date-cible**) : il modélise une **contrainte externe** qui **amorce** une chaîne — par exemple la livraison d'un prototype, un feu vert de la direction, un jalon fournisseur. Sa date-cible **fixe le démarrage** des tâches en aval (elles ne partent pas à T0, mais à cette date). Dans l'exemple, « Cahier des charges » et « Feu vert direction » sont des jalons entrants.
- **Jalon de sortie / terminal** (avec des liens entrants) : il marque une **échéance** en bout de chaîne. Sa date-cible **borne la fin au plus tard** (LF) mais **ne force pas** son démarrage.
- **Point de contrôle intermédiaire** (jalon au milieu d'une chaîne) : sa date-cible ne fait que **borner le LF** ; son début reste piloté par la fin de ses prédécesseurs.

La date-cible (« Cible ») et sa tenue

Quand un jalon porte une **date-cible**, PertFlow compare la date **calculée** à la **cible** :

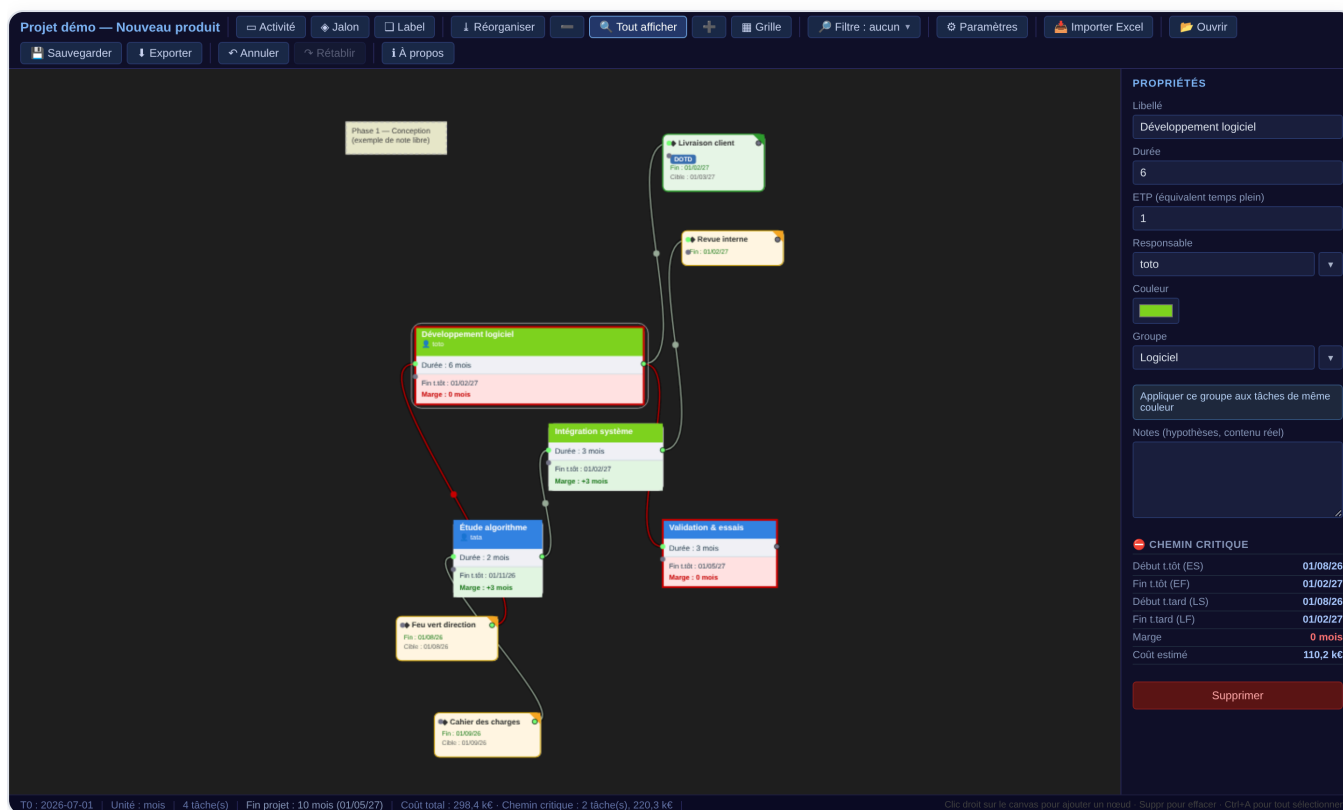
- si la cible est **tenue avec une marge confortable** → coin/pastille **vert** ;
- si elle est **juste tenue** → **orange** ;
- si elle est **ratée** (le calcul dépasse la cible) → **rouge**, alerte visuelle.

 Une **marge négative** signifie qu'une échéance imposée est **infaisable** en l'état : elle s'affiche en rouge pour vous alerter.

Les cycles

Un réseau PERT doit être **acyclique** (pas de boucle de dépendances). Si vous créez un cycle par erreur, PertFlow le **détecte** et l'indique dans la barre de statut, sans planter — corrigez le lien fautif et le calcul reprend.

5. Le panneau Propriétés



Le panneau (à droite) affiche les champs du nœud sélectionné. Pour une **Activité** :

- **Libellé** — le nom de la tâche.
- **Durée** — dans l'unité du projet.
- **ETP** (Équivalent Temps Plein) — l'effort estimé, utilisé pour le **coût** (voir §8).
- **Responsable** — liste déroulante enrichissable (les noms déjà saisis sont reproposés).
- **Couleur** — couleur de fond du nœud.
- **Groupe** — le WP / métier / service (voir §7), avec le bouton « **Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur** ».
- **Notes** — texte libre (hypothèses, contenu réel de la tâche). Les notes restent dans le panneau et ne sont **jamais** affichées sur le nœud.
- **Section Chemin critique** — les repères calculés (ES / EF / LS / LF), la **marge** et le **coût estimé** (lecture seule).
- **Supprimer** — supprime le nœud.

Pour un **Jalon**, le panneau propose le libellé, la **date-cible**, et le **type de jalon** (tag). Pour un **Label**, il propose la zone de **texte**.

Chaque modification recalcule immédiatement le planning.

6. Organisation et lisibilité du planning

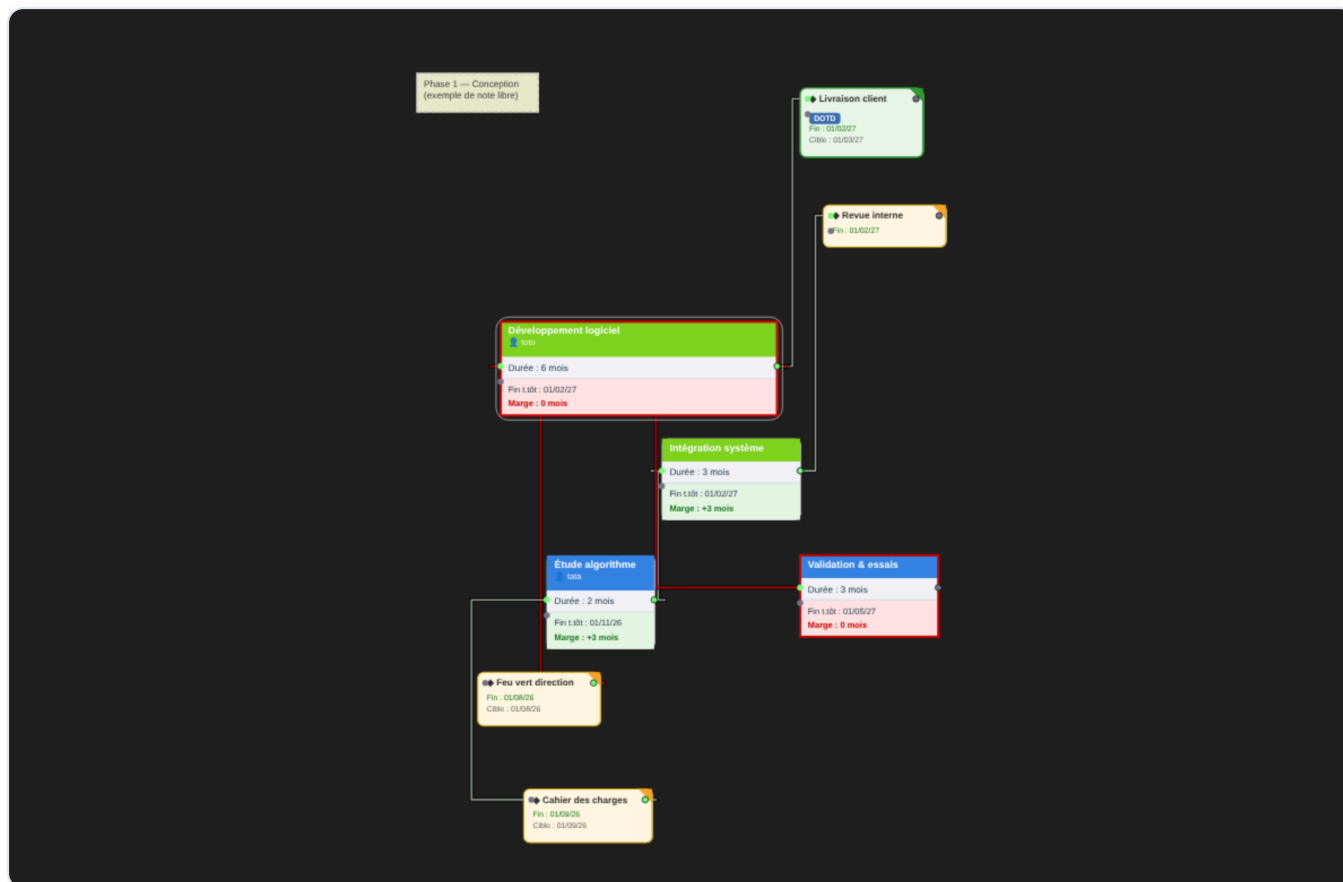
Réorganiser

⬇ **Réorganiser** range les nœuds **chronologiquement** (abscisse $\propto$ date au plus tôt), sans superposition, façon diagramme de Gantt. Les tâches d'un même groupe sont regroupées sur des couloirs voisins. Le déclenchement est **manuel** : votre placement à la main n'est jamais bousculé tant que vous ne cliquez pas sur ce bouton.

La grille aimantée

■ **Grille** active un alignement automatique des nœuds sur une grille lors de leur déplacement (la grille n'est visible que lorsque l'option est active).

Le style des liens

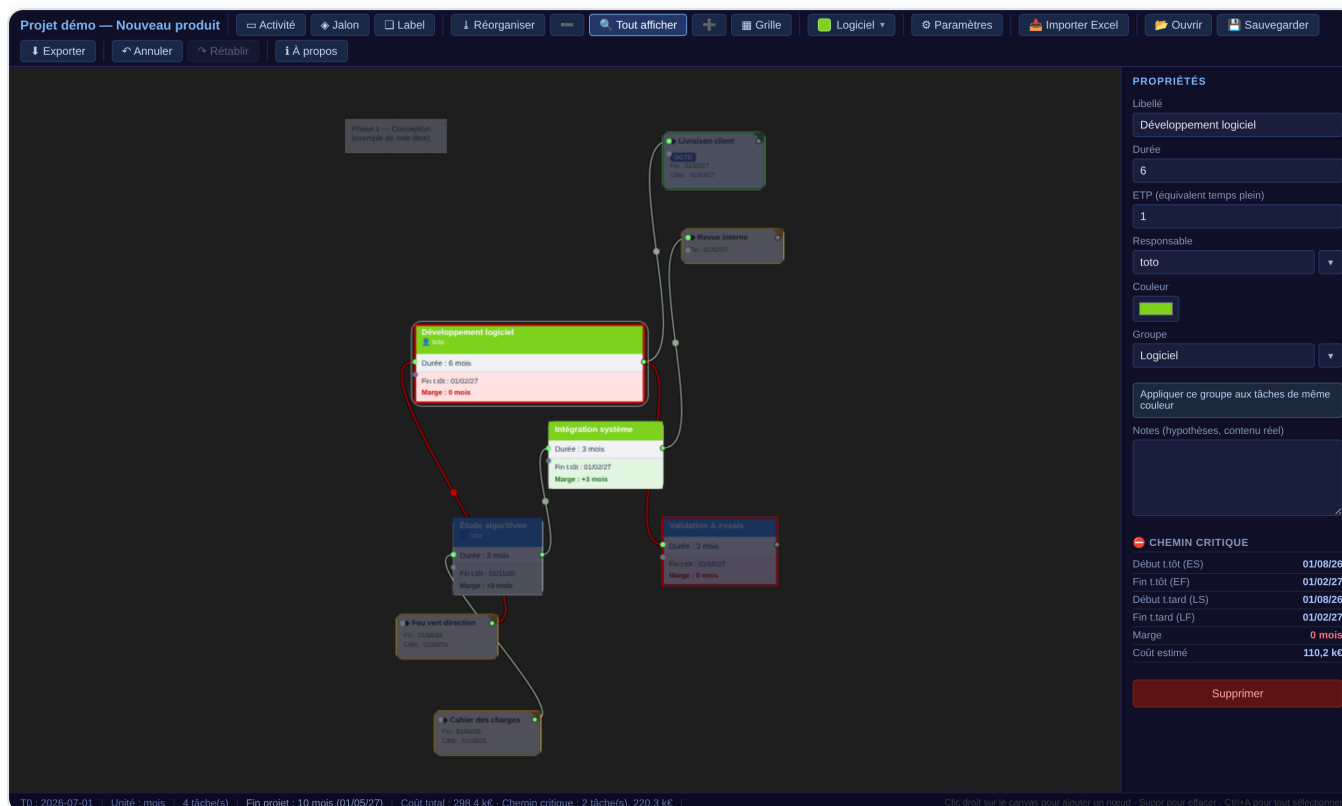


Dans **Paramètres** → **Style des liens**, trois rendus au choix :

- **Courbe** (par défaut) — liens en courbes douces.
- **Droit** — liens quasi rectilignes.
- **Coudé** — liens à **angles droits** qui **contournent** les tâches situées sur leur trajet (les liens ne passent plus « sous » les nœuds). Idéal pour un PERT dense.

Déplacer une tâche **ne bouge jamais** les autres nœuds : seuls les liens se re-tracent en direct. Et lorsque vous **tirez un lien** pour connecter deux nœuds, le trait suit simplement le curseur (visée fluide).

Le filtre (mettre en évidence)



Le bouton  **Filtre** met en évidence un sous-ensemble de tâches ; les autres nœuds sont **estompés** (voile sombre). Vous pouvez filtrer par :

- **Groupe** (WP / métier / service) ;
- **Couleur** ;
- **Responsable**.

Le menu affiche une **pastille** de couleur (ou une icône  pour les responsables) et un libellé parlant. Choisissez « Aucun filtre » pour tout réafficher. Le filtre est un **état de vue** : il n'est pas enregistré dans le fichier.

7. Regroupement métier (groupes et couleurs)

Un **groupe** (WP, métier, service...) permet de repérer d'un coup d'œil « qui fait quoi » sur un grand planning. Le champ **Groupe** du panneau est une **liste enrichissable** : saisissez un nouveau nom, ou

choisissez-en un déjà utilisé.

- « **Le premier venu fixe la teinte** » : la première tâche à porter un nom de groupe enregistre **sa** couleur comme couleur du groupe ; les tâches suivantes du même groupe en **héritent** automatiquement. Les zones métier deviennent ainsi lisibles « de loin ».
- **Changer la couleur** d'une tâche groupée recolore **tout** le groupe.
- **Bouton « Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur »** : rattache d'un clic toutes les tâches d'une même couleur au groupe courant — pratique pour taguer un lot importé.

8. Estimation des coûts

PertFlow fournit une **estimation de coût** par tâche, sans pour autant devenir un outil de chiffrage : les montants restent **dans le panneau et la barre de statut**, jamais sur le nœud.

- **Coût d'une Activité** = (durée convertie en heures) × **ETP** × **taux horaire moyen**, affiché en **k€**. Le coût est **recalculé** (jamais figé) — il suit toujours les paramètres.
- **Paramètres de coût** (dans Paramètres) : **heures par mois**, **heures par jour** (la semaine = 5 jours), **taux horaire moyen**.
- **Barre de statut** : le **coût total du projet** (limité aux tâches **visibles** si un filtre est actif) et le **coût du chemin critique** courant.

Les **Jalons** et **Labels** n'ont pas de coût.

9. Importer un planning Excel existant

Le bouton  **Importer Excel** lit un planning issu de l'ancien outil Excel (`.xls`) et le **concatène** au PERT courant (les nœuds importés s'ajoutent, ils ne remplacent rien).

- PertFlow lit la **feuille de configuration** du fichier (feuille cible, T0, unité) et reconstruit automatiquement les **nœuds** (activités, jalons, **jalons d'entrée**) et leurs **liens**.
- Un **dialogue** vous permet de choisir un **groupe** (existant ou nouveau) et la **couleur** à appliquer au lot importé, afin de le distinguer visuellement.
- Le placement d'origine est conservé ; utilisez **↓ Réorganiser** si vous préférez un rangement automatique.

Cette fonction est pensée pour récupérer les plannings historiques sans les ressaisir.

10. Sauvegarde, ouverture et récupération

Fichier `.pert`

-  **Sauvegarder** télécharge votre projet dans un fichier `.pert` (format JSON).
-  **Ouvrir** recharge un `.pert`. Les dates et le chemin critique sont **recalculés** au chargement (cohérence garantie).

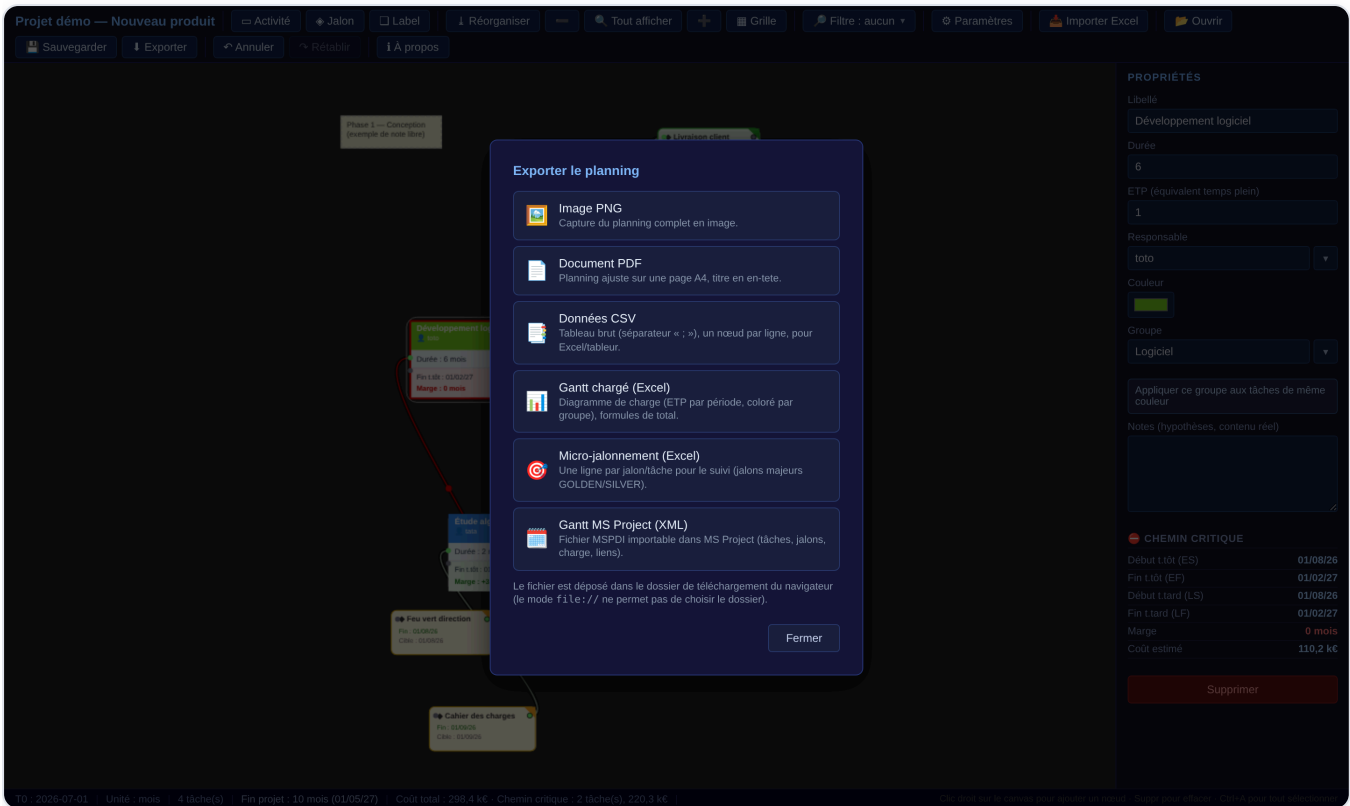
⚠ En mode `file://`, c'est le **navigateur** qui gère le dossier de téléchargement : le fichier arrive dans votre dossier **Téléchargements**. Il n'est pas possible de choisir le dossier depuis l'application.

Sauvegarde automatique (filet anti-plantage)

PertFlow conserve périodiquement une **copie de récupération** dans le navigateur. Après un plantage, un **dialogue au démarrage** vous propose de **restaurer** votre travail non sauvegardé.

- Cette sauvegarde est **activée par défaut** (désactivable dans Paramètres).
 - Elle **ne remplace pas** le fichier `.pert` : c'est un **filet de sécurité**, pas une sauvegarde définitive. Continuez à sauvegarder régulièrement votre `.pert`.
-

11. Exporter le planning

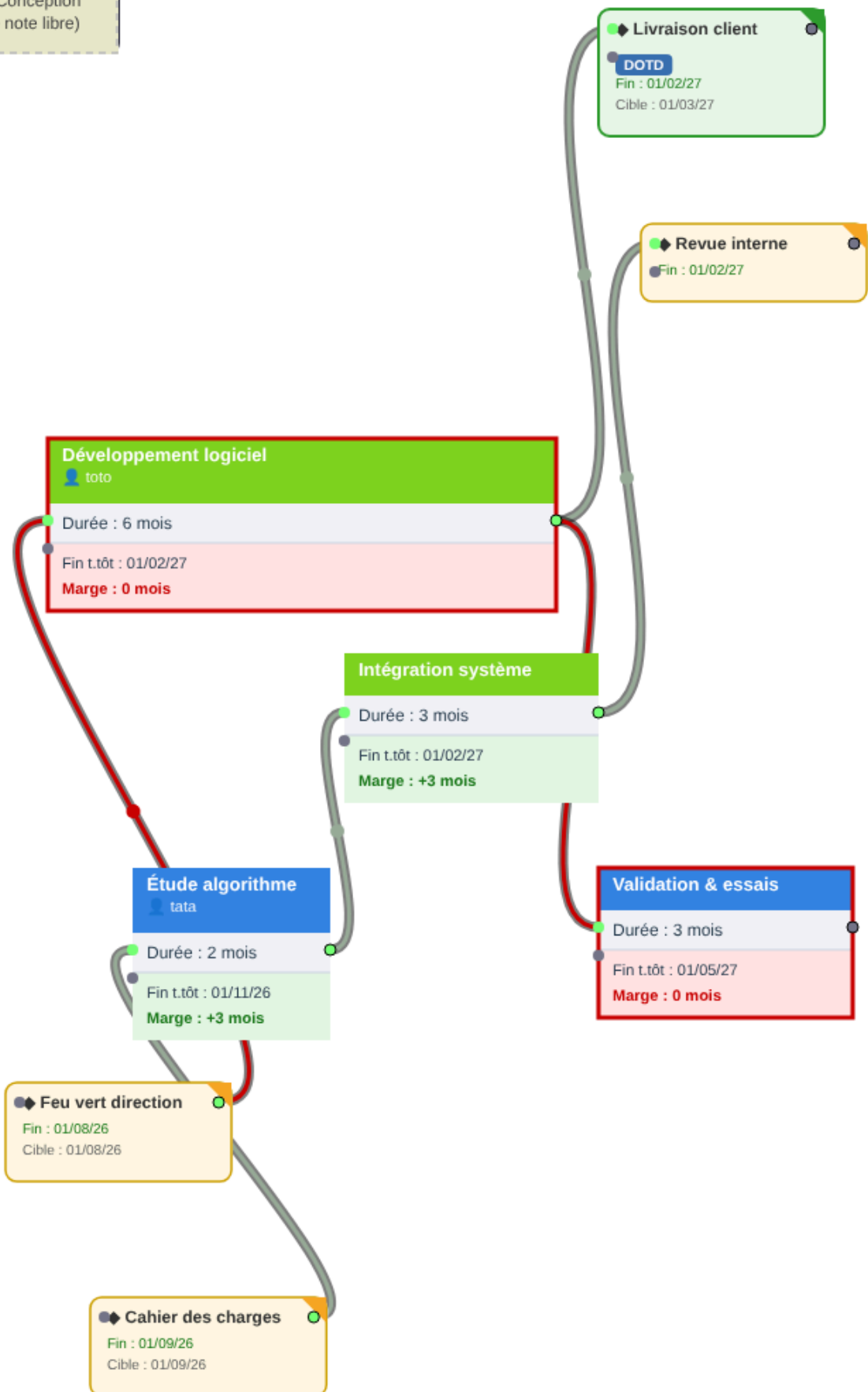


Le bouton **↓ Exporter** ouvre une fenêtre proposant **six formats** :

Format	Usage
Image PNG	Capture du planning complet en image.
Document PDF	Planning ajusté sur une page A4, avec le titre du projet.
Données CSV	Tableau brut (séparateur « ; »), un nœud par ligne, pour un tableau.
Gantt chargé (Excel)	Diagramme de charge : l'ETP par période, coloré par groupe, avec une ligne de total.
Micro-jalonnement (Excel)	Une ligne par jalon/tâche pour le suivi ; les jalons majeurs sont marqués GOLDEN (DOTD/COTD) ou SILVER (Ingénierie).
Gantt MS Project (XML)	Fichier importable dans MS Project (tâches, jalons, charge et liens de dépendance).

Les exports **PNG** et **PDF** produisent le planning seul, sur fond blanc (indépendamment du zoom courant à l'écran) :

Phase 1 — Conception
(exemple de note libre)



Comme pour la sauvegarde, les fichiers exportés arrivent dans votre dossier **Téléchargements** (contrainte du mode `file://`).

12. Les paramètres du projet

Paramètres du projet

Titre du projet
Projet démo — Nouveau produit

Date de début (T0)
01/07/2026

Unité de durée
Mois

Espacement horizontal entre tâches (px)
30

Style des liens
Courbe

☒ Largeur des tâches proportionnelle à la durée

☒ Sauvegarde automatique (récupération après plantage)

La sauvegarde automatique conserve une copie de récupération dans le navigateur (proposée au redémarrage après un plantage). Elle ne remplace pas la sauvegarde du fichier .pert.

ESTIMATION DES COÛTS

Heures par mois
135

Heures par jour (semaine = 5x)
8

Taux horaire moyen (€/h)
136

PROPRIÉTÉS

Libellé
Développement logiciel

Durée
6

ETP (équivalent temps plein)
1

Responsable
toto

Couleur
[Green]

Groupe
Logiciel

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Notes (hypothèses, contenu réel)

CHEMIN CRITIQUE

Debut L01 (ES)	01/08/26
Fin L10 (EF)	01/02/27
Debut L1ard (LS)	01/08/26
Fin L1ard (LF)	01/02/27
Marge	0 mois
Coût estimé	116.2 k€

Annuler Valider

T0 : 2026-07-01 | Unité : mois | 4 tâches(s) | Fin projet : 10 mois (01/05/27) | Coût total : 298.4 k€ | Chemin critique : 2 tâches(s), 220.3 k€

Le bouton **Paramètres** regroupe les réglages, tous enregistrés dans le `.pert` :

- **Titre du projet.**
- **Date de début (T0) et unité de durée** (jours / semaines / mois).
- **Espacement horizontal entre tâches** (utilisé par « Réorganiser »).
- **Style des liens** (courbe / droit / coudé — voir §6).
- **Largeur des tâches proportionnelle à la durée** (case à cocher).
- **Sauvegarde automatique** (case à cocher).
- **Estimation des coûts** : heures par mois, heures par jour, taux horaire moyen.

13. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Suppr / Retour arrière	Supprimer le(s) nœud(s) sélectionné(s)
Ctrl+Z	Annuler
Ctrl+Y (ou Ctrl+Maj+Z)	Rétablir
Ctrl+A	Tout sélectionner
Ctrl+C / Ctrl+V	Copier / coller la sélection
Ctrl+molette	Zoom

14. Questions fréquentes

Puis-je utiliser PertFlow sans internet ? Oui, c'est même le mode prévu : double-clic sur `pertflow.html` , tout fonctionne hors ligne.

Où sont enregistrés mes fichiers ? Dans le dossier **Téléchargements** de votre navigateur. En mode `file://` , l'application ne peut pas choisir le dossier de destination.

Une tâche est en rouge, est-ce une erreur ? Non : le rouge signale le **chemin critique** (marge nulle) ou une **échéance infaisable** (marge négative). C'est une **information**, pas un bug.

Pourquoi mon jalon de début ne part-il pas à T0 ? S'il s'agit d'un **jalon entrant** avec une date-cible (sans lien entrant), sa cible fixe volontairement le démarrage de la chaîne aval (contrainte externe). Voir §4.

Le chemin critique change quand je sélectionne une tâche, est-ce normal ? Oui : sans sélection, PertFlow montre le chemin de marge minimale ; avec une tâche sélectionnée, il montre le chemin qui **contraint** cette tâche.

Comment récupérer un ancien planning Excel ? Via 📁 **Importer Excel** (voir §9).
